Informe de Laboratorio N° 01

Sistema de Control de Nivel de Agua

Sistemas de Control Automático

Ingeniería en Informática

Universidad Nacional de Avellaneda

Basso Joel, Candelieri Santiago, Raab Germán

Aprobado +

Muy bien desarrollado y explicado. Bien realizado el cálculo de los parámetros del sistema a partir de las mediciones.

Un detalle importante que no quedó registrado es la tensión con la que se alimentó la bomba. Esto puede modificar sustancialmente el caudal de la misma. Para precisar en próximas experiencias. En el anexo hay además dos preguntas para seguir profundizando.

Índice

Índice **1**

1 Introducción **2**

2 Desarrollo **2**

2.1 Introducción Teórica 2

2.1.1 Sistema Hídrico 2

2.1.2 Tipo de sistema on off 3

2.2 Funcionamiento del sistema 3

2.3 Funcionamiento del control 4

3 Simulación y comparación **4**

3.1 Datos medidos 4

3.2 Simulación 7

3.3 Comparación 7

3.4 Perturbaciones 7

4 Conclusión **8**

1 Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo la implementación y estudio de un sistema de control de nivel de agua, monitoreado a través de un sistema embebido utilizando Arduino UNO.

Se estudiará su respuesta ante perturbaciones externas, así como también su correcto funcionamiento, y hasta qué punto resiste el mismo al ser exigido.

2 Desarrollo

2.1 Introducción Teórica

2.1.1 Sistema Hídrico

Se considera un tanque de agua, llenado a través de una bomba con cierto caudal **Qi**. Dicho tanque es desagotado por medio de una tubería que posee una válvula, con una resistencia **Rh** al paso del agua.

Tanto la altura **h** (distancia entre el nivel de agua en el tanque y la válvula) como la resistencia hídrica de la tubería y la válvula, definen el caudal que saldrá del tanque (**Qo**).

Haciendo una analogía con circuitos eléctricos, dado que la altura a la que se encuentra el nivel de agua respecto de la válvula genera un potencial, y que el caudal de salida del tanque es limitado por la resistencia hídrica de la válvula, se podría utilizar la Ley de Ohm para hallar el caudal de salida:

$$Q_o = \frac{h}{R_h}$$

Por lo tanto, dado que el caudal tiene como unidad m^3/s y la altura m, la resistencia hídrica de la válvula tendrá como unidad s/m^2.

Por otro lado, se sabe que el nivel de agua dependerá de la diferencia entre el caudal de entrada y el de salida. También el tanque, al comenzar vacío, tardará en llenarse, provocando que el caudal de salida en un principio sea débil y se vaya estabilizando con el tiempo. Entonces, continuando con la analogía del circuito eléctrico, se podría considerar al tanque como un capacitor, quedando definida la altura como:

$$h = \frac{1}{C}\int (Q_i - Q_o)\, dt$$

Donde C es la capacitancia del tanque y se mide en m^2.

De esta manera, reemplazando h en la primer fórmula y aplicando la Transformada de Laplace, se busca llegar a una relación entre el caudal de salida y el de entrada (la función de transferencia del sistema):

$$Q_o(t) = \frac{1}{R_h C}\int (Q_i(t) - Q_o(t))\, dt$$

$$L\{Q_o(t)\} = \frac{1}{R_h C} L\{\int (Q_i(t) - Q_o(t))\, dt\}$$

$$Q_o(s) = \frac{1}{R_h C s}((Q_i(s) - Q_o(s))$$

$$G(s) = \frac{Q_0(s)}{Q_i(s)} = \frac{1}{R_h C s + 1}$$

2.1.2 Tipo de sistema on off

En este tipo de sistema existen solamente dos posibles estados, encendido y apagado, que se utilizan para controlar cierta variable según una referencia conocida. La mayor desventaja de este es su baja precisión ya que la variable controlada oscila sobre el valor de referencia.

2.2 Funcionamiento del sistema

El sistema está compuesto por:

-Dos recipientes (uno dentro de otro)

-Una bomba de agua

-Mangueras

-Un sensor de ultrasonido hc-sr04

-Un transistor

-Un microcontrolador arduino

La bomba de agua se encarga de llevar el agua hacia el recipiente que se encuentra más elevado. Este recipiente tiene un orificio con una manguera por la cual se vacía el contenido del mismo completando el circuito. El sensor de ultrasonido se encarga de medir la altura del agua dentro del recipiente y enviarla al arduino. Con el dato de la altura, a través de la lógica del código desarrollado, se decide si se debe activar o desactivar la bomba de agua, y se envía la señal correspondiente. El transistor es el encargado de activar la bomba de agua según la señal proveniente del arduino.

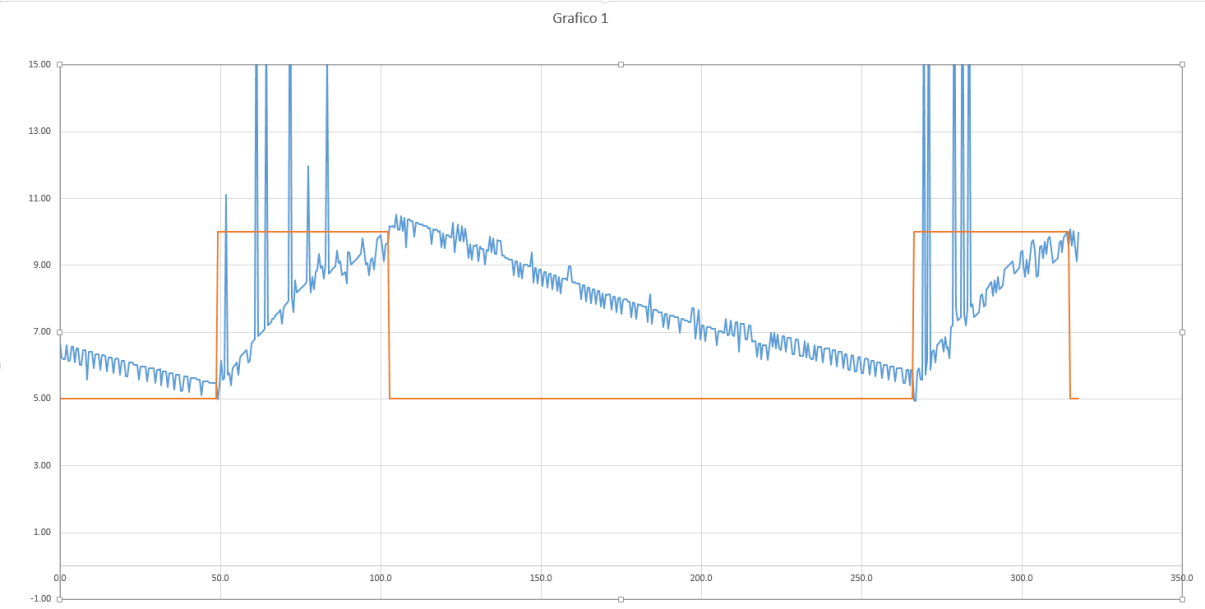
2.3 Funcionamiento del control

El control se hace por medio de un microcontrolador arduino acompañado por un sensor de ultrasonido hc-sr04 y un transistor TIP41. El arduino contiene el programa que se encarga de tomar periódicamente la distancia que existe entre el sensor y el líquido. Esta altura se compara con la altura del líquido deseada: si está por debajo se enciende la bomba de agua a través del transistor y si está por encima se mantiene la bomba apagada. El código utilizado se puede ver en el Anexo I.

3 Simulación y comparación

3.1 Datos medidos

Luego de poner en funcionamiento el sistema, medimos los siguientes datos a fin de compararlos con la simulación realizada posteriormente:



En este gráfico representa el llenado y vaciado del recipiente con un delta de 2.5cm en el ciclo de histeresis. Cuando la señal de control presenta un valor de 10 en el gráfico significa que se ha encendido y está llenando el recipiente con agua. Cuando tiene un valor de 5 significa que está apagada y el recipiente se está vaciando a través de una manguera que tiene en su parte inferior. Es importante tener en cuenta que el llenado y el vaciado no es completo si no que tiene 5 cm como límite inferior y 10 cm como límite superior. (1)

Analizaremos la descarga del tanque para llegar al valor de resistencia hídrica Rh. Notamos que, luego de llegar a 10 cm, la bomba permanece apagada en un intervalo de 163.586 ms hasta llegar a 5 cm. Representando el sistema como un circuito RC podemos interpretar esto como la descarga de un capacitor.

$$A_f = A_o \; e^{-t/\tau}$$

Donde A_f es la altura final del líquido y A_o es la altura inicial.

$$5 = 10 \; e^{-163.586/\tau}$$

$$ln\, 2 = \frac{163.586}{\tau}$$

$$\frac{163.586}{ln\, 2} = \tau$$

$$236\, s = \tau = R_h\, C$$

Con las dimensiones físicas del recipiente calculamos que su capacidad es de 155 cm^2

(1) Añadimos: en celeste se muestra la altura medida y en naranja la señal de control.

$$\frac{236\ s}{155\ cm^2} = 1,52\ s/cm^2 = R_h$$

Al conocer la resistencia hídrica, podemos utilizar los periodos donde está encendida la bomba y así calcular su caudal en nuestro sistema. En este caso también proponemos representar el sistema como un circuito RC donde el caudal de la bomba es la corriente de entrada al sistema.

$$A_f = A_m(1 - e^{-t/\tau}) + A_o$$

Incorporamos las variables $A_m + A_o$ que es la altura máxima a la que llegaría el líquido si se dejara encendida la bomba por tiempo indeterminado.

$$10\ cm = A_m(1 - e^{-53,7\ s\ /\ 236\ s}) + 5cm$$

$$\left(\frac{10\ cm - 5cm}{1 - e^{-53,7\ s\ /\ 236\ s}}\right) = A_m$$

$$24,57\ cm = A_m$$

Para hallar el caudal de la bomba analizaremos qué sucede si dejamos encendida la bomba por tiempo indeterminado. Esto en un circuito RC necesariamente significa que el capacitor está completamente cargado y la corriente sólo circula por la resistencia.

$$A_f = A_m(1 - e^{-\infty/\tau}) + A_o$$

$$A_f = A_m(1 - 0) + A_o$$

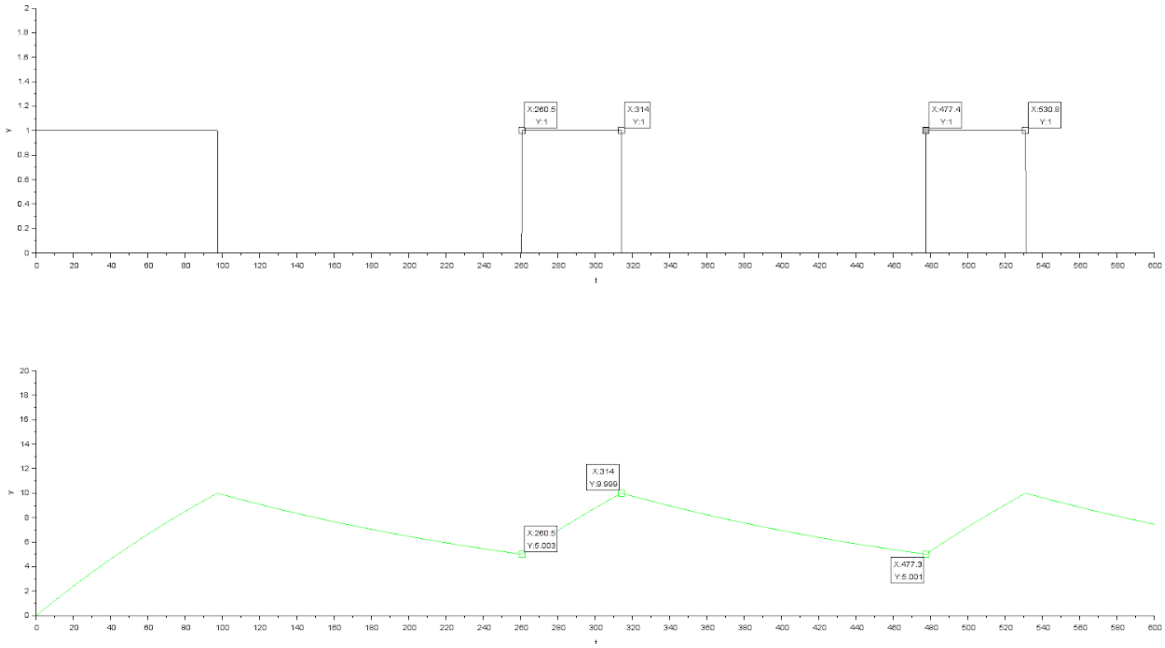
$$A_f = A_m + A_o$$

$$\frac{A_f}{R_h} = \frac{A_m + A_o}{R_h} = I$$

$$\frac{24,57\ cm + 5\ cm}{1,52\ s\ /\ cm2} = I$$

$$19,5\ cm^3/\ s = 1,17\ l/min = I$$

3.2 Simulación



3.3 Comparación

Vemos que a pesar del ruido presente en las mediciones, la curva simulada con delta 2,5 cm y la obtenida a través del sensor (también con delta 2,5 cm) son idénticas . En las dos se activó la bomba durante aproximadamente 54 segundos y se mantuvo apagada durante 163 segundos. También podemos apreciar que se mantiene dentro 10 cm y 5 cm, obteniendo 7,5 cm como valor promedio.(2)

3.4 Perturbaciones

Ante perturbaciones, el sistema se comporta de manera esperada. Particularmente se sometió a pruebas, en las cuales se agregaba agua repentinamente en el recipiente, y observamos como en las mediciones, el sensor detectaba el sobrenivel de agua, por lo cual paraba la acción de la bomba, hasta normalizarse la situación. Siendo un sistema on-off, fue bastante sencillo a través del código, controlar estos posibles fenómenos.

(2) En lugar de "idénticas", es más apropiado decir "análogas", "muy aproximadas", "similares", etc.

4 Conclusión

Se logró implementar el sistema y probar el funcionamiento según distintos parámetros de entrada. En rasgos generales, funciona de manera esperada, teniendo un pequeño margen de error debido a que las mediciones a través del sensor de ultrasonido no son perfectas. Igualmente, el filtro implementado redujo bastante este error, pudiendo eliminar valores irreales dentro de las mediciones. Igualmente se presenta un grado de error constante que en ciertos casos es tan frecuente, que no podemos distinguir mediante un filtro, si los valores son certeros o no.

Podemos decir que el sistema funcionó de manera estable, ya que no notamos inconsistencias en el comportamiento.

Se observa que para histéresis más acotadas (en el nivel de agua deseado) el sistema va perdiendo precisión, pudimos mejorar este factor reduciendo el tiempo de delay entre la toma de datos (ver en Anexo II).

Finalmente, concluímos en que hay varios puntos de mejora, entre ellos la forma en la que tomamos los datos de altura del agua, y la forma en la que los procesamos, pero el resultado final nos permitió tomar datos empíricos, y al compararlos con una modelización del sistema, notamos que hay un grado de similitud bastante cercano.

Anexo I - Código utilizado en el Arduino UNO

```
#include <HCSR04.h>

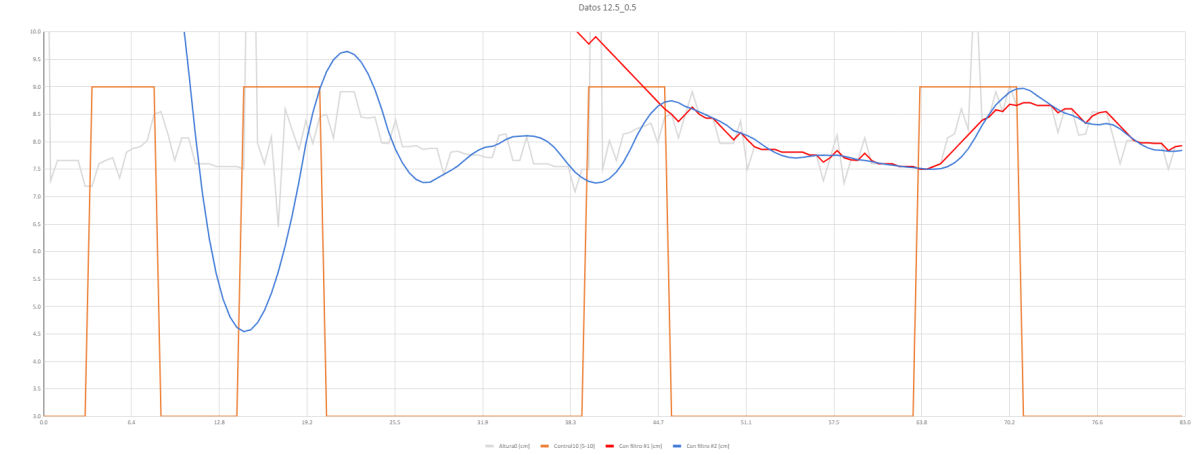
HCSR04 hc(2,3); //initialization class HCSR04(trig pin, echo pin)
int pinBomba = 4;
float referencia = 12;
float delta = 0.5;
float altura2 = 0.0;
float altura = 0.0;
float promedio = 0.0;
float minimo = referencia + delta;
float maximo = referencia - delta;
bool estado = false;

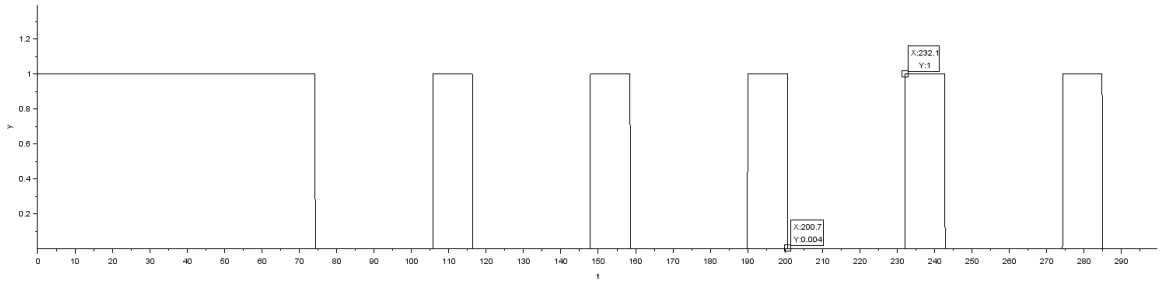
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinBomba, OUTPUT);
}

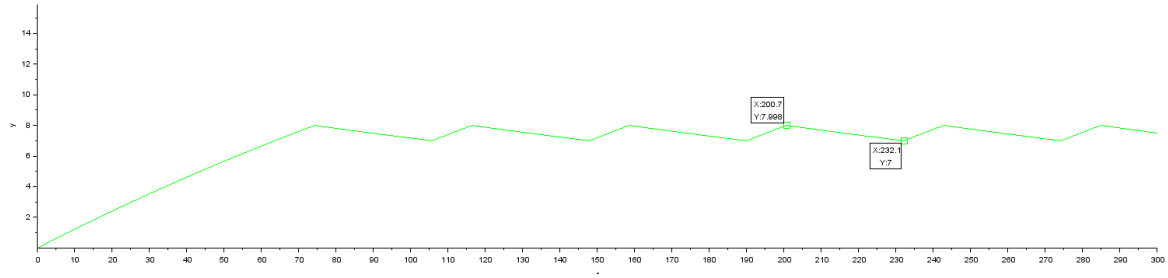
void loop()
{
  delay(25);
  altura2 = promedio;
  altura = hc.dist();
  promedio = altura * 2 / 3 + altura2 / 3;
  Serial.print(millis());
  Serial.print("\t");
  Serial.print(altura);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(promedio);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(estado); // returns current distance (cm) in serial
  Serial.println("");
  if (abs(altura2 - promedio) < 0.3){
    if (promedio >= minimo) {
      digitalWrite(pinBomba, HIGH);
      estado = true;
    }
    if(promedio <= maximo) {
      digitalWrite(pinBomba, LOW);
      estado = false;
    }
  }
}
```

Anexo II - Mediciones filtradas y simulaciones con cambio de histéresis

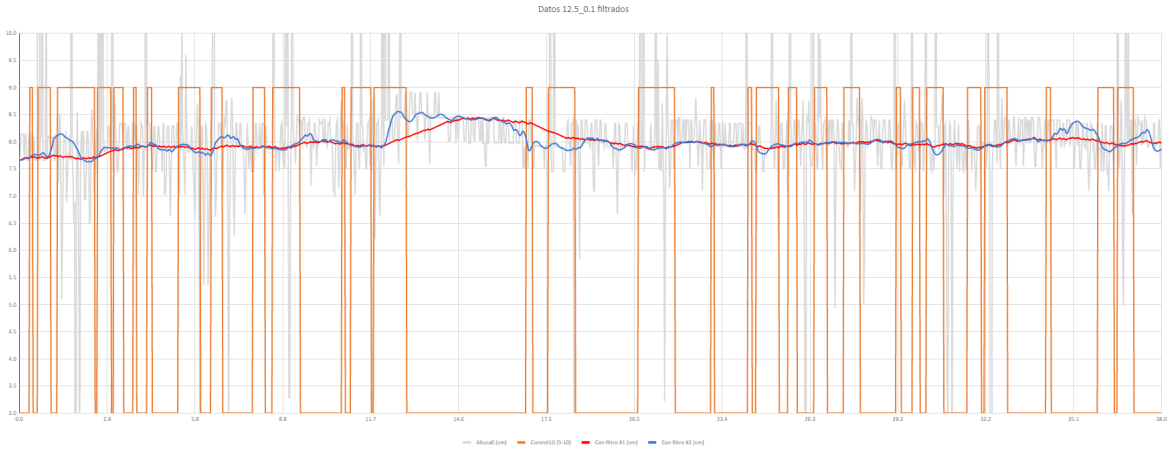
Con delta 0.5:

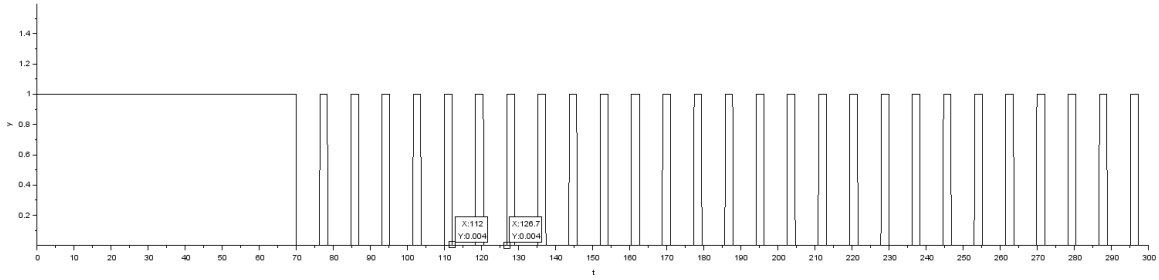


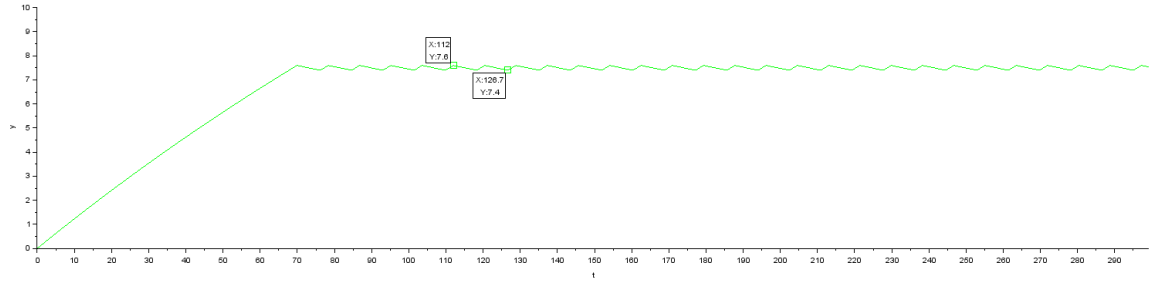




Con delta 0.1:







Cuestiones para seguir analizando:

Utilizando un delta o histéresis de 0,5 cm, la simulación y el control de nivel realizado por el Arduino son bastante aproximados. No tanto en la histéresis de 0,1 cm, aunque igual se logra mantener razonablemente el nivel de agua. Se observa que la incerteza en el nivel de agua es mayor que los 0,1 cm deseados. ¿Por qué? ¿Qué factores limitan en este caso nuestra precisión utilizando un sistema de tipo encendido-apagado?

Las líneas celeste y roja marcan dos posibles tipos de filtro para los datos medidos. Teniendo en cuenta complejidad y resultados: ¿cuál es el filtro más adecuado para utilizar en próximas experiencias?